핵심 키워드

POCl₃ 탈수 (E2) · 그리냐르 역합성 · 페놀 산성도 · 연속 합성 시약

한 줄 요약

CH17 과제 네 문제: 17-33 $POCl_3$ 탈수 메커니즘·위치선택성, 17-42 그리냐르 조합, 17-59 치환 페놀 산성도, 17-72 연속 합성의 시약 a–f.

표지

과목명: 약품 유기화학 2

학 번: 2025290026

이 름: 전 진 우

CH17. 과제

이 파일 읽는 법

- 원본 과제 풀이의 문장·표·그림을 순서 그대로 옮겼어 (내용은 고치지 않음)
- 문제 그림과 풀이 그림은 원본에서 그대로 잘라 넣었어
- 원본의 노란 형광펜 = 노란 형광펜, 빨간 글씨 = **빨간 굵은 글씨**, 파란 글씨 = **파란 굵은 글씨**
- 분량이 많은 문제는 원본 순서대로 여러 페이지에 나눴어
- 포인트 상자만 내가 덧붙인 짧은 정리야

문제 목록

문제	주제	페이지
PROBLEM 17-33	$POCl_3$/피리딘 탈수 메커니즘과 위치선택성	2~4
PROBLEM 17-42	그리냐르 시약 + 카보닐 화합물 역합성	5~6
PROBLEM 17-59	치환된 페놀의 산성도 순서	7~8
PROBLEM 17-72	연속 합성 반응의 시약 a–f	9~10

네 문제를 잇는 한 줄 알코올을 “만들고”(그리냐르·환원) → “바꾸고”(PBr_3·산화) → “없애는”($POCl_3$ 탈수) 과정이 17-72 한 문제에 다 모여 있어. 17-33·17-42가 그 부품이야.

02

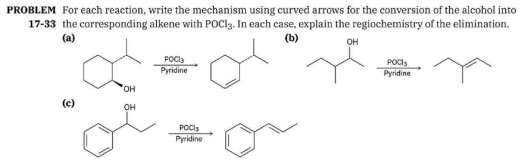
17-33 (1) $POCl_3$ 탈수 — 왜 –OH는 나쁜 이탈기인가

Problem 17-33 — Dehydration of alcohols with $POCl_3$ (mechanism & regiochemistry)

핵심 키워드

–OH = 나쁜 이탈기 | OH^- = 강한 염기 | $-OPOCl_2$ 포장 | E2 (피리딘)

문제 그림



한 줄 요약

–OH는 떨어지면 강염기 OH^-가 되어 안 떨어진다 → $POCl_3$로 $-OPOCl_2$(좋은 이탈기)로 바꾸고, 피리딘이 β-H를 떼는 E2로 알켄을 만든다.

문제 (원문 · 번역)

PROBLEM 17-33 For each reaction, write the mechanism using curved arrows for the conversion of the alcohol into the corresponding alkene with $POCl_3$. In each case, explain the regiochemistry of the elimination.

각 반응에 대해, $POCl_3$를 이용해 알코올을 해당 알켄으로 전환하는 반응의 메커니즘을 화살표로 나타내시오. 각 경우 제거반응의 위치선택성(regiochemistry)을 설명하시오.

풀이)

-OH(수산화기)가 나쁜 이탈기인 이유

강한 염기성 (핵심 원인): 이탈기가 분자에서 떨어져 나갈 때는 결합에 쓰던 전자쌍을 훔쳐서 달아난다. -OH가 전자를 가지고 떨어지면 수산화 이온(OH^-)이 되는데, 이것은 자연계에서 손꼽히는 **매우 강한 염기**이다.

극도의 불안정성: 강한 염기는 훔쳐 온 전자를 혼자 가만히 쥐고 있는 것을 극도로 불안해한다. 즉시 다른 곳(수소 등)에 전자를 내어주고 다시 결합하려는 성질이 무척 강하다.

재결합의 굴레: 어찌어찌 억지로 떼어내더라도 OH^-의 반응성이 너무 커서, 방금 떨어져 나온 원래 자리로 순식간에 다시 공격해 달라붙어 버린다. (문 열고 나갔다가 0.1초 만에 다시 들어오는 셈)

좋은 이탈기와의 비교 및 해결책

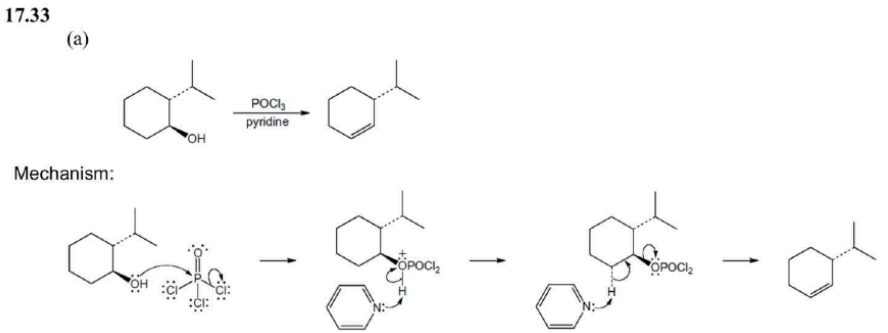
좋은 이탈기의 조건: 떨어져 나간 후 생성되는 음이온이 혼자서도 음전하를 잘 감당하고 얌전하게 쉴 수 있는 **약한 염기**여야 한다. (예: Cl^-, Br^-, I^- 등 덩치가 큰 할로젠 이온)

유기화학의 꼼수: 이 골칫덩이 -OH를 떨어뜨리기 위해 주로 **두 가지 작전**을 쓴다.

양성자화: 산을 넣어 수소 이온(H^+)을 붙인 뒤, 물(H_2O) 형태로 만들어 떼어낸다. (물은 아주 안정적이고 약한 염기라 깔끔하게 잘 떨어진다.)

포장하기: $POCl_3$ 같은 시약을 발라서, 크고 안정적인 덩어리($-OPOCl_2$)로 성질을 완전히 개조한 뒤 떨어뜨린다.

정답 및 해설



알코올에서 물을 빼내어 이중결합(알켄)을 만드는 **$POCl_3$와 Pyridine을 이용한 탈수 반응 (Dehydration)** 문제이다.

핵심 원리: $POCl_3$ 반응의 2단계 콤비네이션

알코올의 -OH 그룹은 원래 성질이 더러워서(이탈기로서 능력이 나빠서) 그냥은 떨어져 나가지 못한다. 그래서 시약을 써서 꼼수를 쓴다.

1단계 (입장 바꿔주기): $POCl_3$(인옥시클로라이드)가 알코올의 -OH와 반응하여, -OH를 아주 잘 떨어지는 좋은 이탈기($-OPOCl_2$ 형태)로 바꿔준다.

2단계 (E2 제거 반응): 여기에 용매이자 염기로 들어있는 피리딘(Pyridine)이 등장한다. 피리딘이 옆 탄소에 붙어 있던 수소(H^+)를 낚아채는 동시에, 방금 바뀐 좋은 이탈기($-OPOCl_2$)가 쑥 빠져나가면서 **동시에** 그 자리에 이중결합(알켄)이 싹 생긴다. (이게 바로 **E2 메커니즘**)

포인트 E2는 H와 이탈기가 anti-periplanar(180°)여야 해. 이 조건 하나가 (a)의 "호프만 생성물"을 설명하는 열쇠야 (다음 페이지).

03 17-33 (2) 문제별 직관적 풀이 및 위치/입체 선택성

Problem 17-33 — (a) ring constraint · (b) Zaitsev · (c) conjugation

핵심 키워드

(a) 호프만 생성물 | (b) 자이체프 생성물 | (c) 공액 · trans | anti-periplanar

한 줄 요약

(a) 고리의 입체 제약 때문에 덜 치환된 알켄(호프만), (b) 제약이 없어 더 치환된 알켄(자이체프), (c) β-H가 한쪽뿐 + 벤젠과 공액된 trans 알켄.

풀이 (a)·(b)

문제별 직관적 풀이 및 위치/입체 선택성 설명

(a) 꽉 막힌 육각 고리의 반응 (입체적 제약)

- 첫 번째 그림은 OH에서 O의 비공유전자쌍 중 한 쌍이 P에게 전자쌍을 줘서 Cl 하나가 빠져나간 그림이고,
- 두 번째 그림은 O 하나에 탄소, P, 그리고 원래 자기 수소(H)까지 다 붙어있는 불안정한 상태에서, 피리딘의 N에 있는 비공유전자쌍이 그 산소에 붙어있던 수소(H)와 결합해서 떼어내주는 그림이고,
- 세 번째 그림은 아까 수소를 가져간 애 말고 '새로운 피리딘'이 와서 4번 탄소에 붙어있는 수소 중에 뒤(점선)에 있는 수소와 결합해서 떨어져 나가고, 이때 생기는 이중결합의 힘으로 완성되어 있던 이탈기($OPOCl_2$)까지 뚝 떨어지게 만드는 거다.

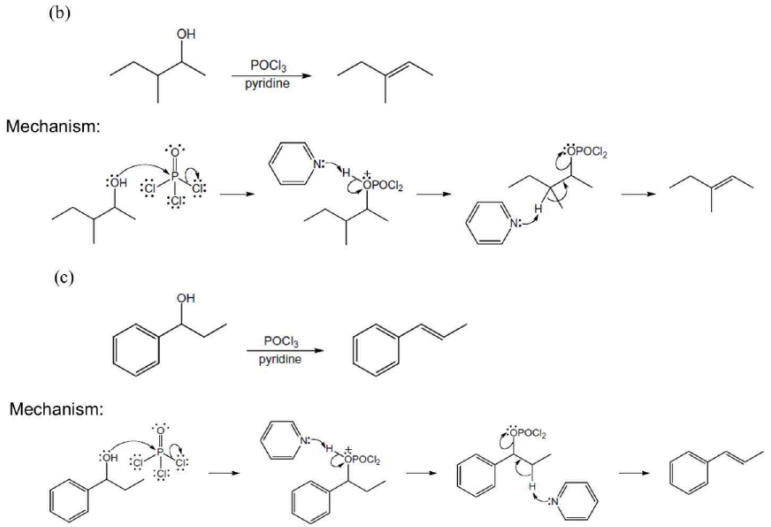
[Regiochemistry] 이 반응은 더 안정한 쪽(오른쪽)의 수소를 뗄 수 없는 입체적 제약(Stereochemical constraint) 때문에, 자이체프 규칙에 위배되는 (Anti-Zaitsev) '덜 치환된 알켄(Less substituted alkene)' 즉, '호프만 생성물(Hofmann product)'이 형성되는 위치선택성을 갖는다.

(b) 사슬형 분자의 반응 (자이체프 규칙 준수)

- 첫 번째 그림은 OH에서 O의 비공유전자쌍 중 한 쌍이 P에게 전자쌍을 줘서 Cl 하나가 빠져나간 그림이고,
- 두 번째 그림은 O 하나에 탄소, P, 그리고 원래 자기 수소(H)까지 다 붙어있는 불안정한 상태에서, 피리딘의 N에 있는 비공유전자쌍이 그 산소에 붙어있던 수소(H)와 결합해서 떼어내주는 그림이고,
- 세 번째 그림은 아까 수소를 가져간 애 말고 '새로운 피리딘'이 와서 (끝쪽 탄소가 아닌) 안쪽 탄소에 붙어있는 수소와 결합해서 떨어져 나가고, (사슬형이라 빙글빙글 회전이 가능해서 반대편 180도 조건을 쉽게 맞춤) 이때 생기는 이중결합의 힘으로 완성되어 있던 이탈기($OPOCl_2$)까지 뚝 떨어지게 만드는 거다.

[Regiochemistry] 이 반응은 입체적 제약이 없으므로 치환기가 더 많은 쪽으로 이중결합이 생기는 '자이체프 규칙(Zaitsev's rule)'을 따르며, 열역학적으로 가장 안정한 '더 치환된 알켄(More substituted alkene)' 즉, '자이체프 생성물(Zaitsev product)'이 형성되는 위치선택성을 갖는다.

풀이 그림 (b)·(c) + 풀이 (c)



(c) 벤젠 고리 옆의 반응 (공액 안정화)

- 첫 번째 그림은 OH에서 O의 비공유전자쌍 중 한 쌍이 P에게 전자쌍을 줘서 Cl 하나가 빠져나간 그림이고,
- 두 번째 그림은 O 하나에 탄소, P, 그리고 원래 자기 수소(H)까지 다 붙어있는 불안정한 상태에서, 피리딘의 N에 있는 비공유전자쌍이 그 산소에 붙어있던 수소(H)와 결합해서 떼어내주는 그림이고,
- 세 번째 그림은 아까 수소를 가져간 애 말고 '새로운 피리딘'이 와서 오른쪽 탄소에 붙어있는 수소와 결합해서 떨어져 나가고, (왼쪽 벤젠 고리와 연결된 탄소는 뗄 수소가 아예 없음) 이때 생기는 이중결합의 힘으로 완성되어 있던 이탈기($OPOCl_2$)까지 뚝 떨어지게 만드는 거다.

[Regiochemistry] 이 반응은 뗄 수 있는 β-수소가 오른쪽 한 방향밖에 없어서 오직 그 방향으로만 반응이 일어난다. 이때 생성된 이중결합은 벤젠 고리와 전자를 공유하며 극도로 안정해지는 '공액(Conjugation)' 효과를 누리며, 거대한 벤젠 고리와 에틸 그룹이 서로 부딪히는 것을 피하기 위해 입체장애가 가장 적은 '트랜스(trans, E-alkene)' 형태로 만들어지는 입체선택성(Stereoselectivity)을 갖는다.

★ '공액(Conjugation)'은 자이체프 규칙을 씹어먹는 끝판왕

04 17-33 (3) (b)에서 치환기(가지수) 대소를 따지는 기준

Problem 17-33 — Counting substituents on the new C=C

핵심 키워드

새로 생길 C=C 기준 | 1치환 vs 3치환 | 자이체프 = 가지 많은 쪽 | (c) 공액

한 줄 요약

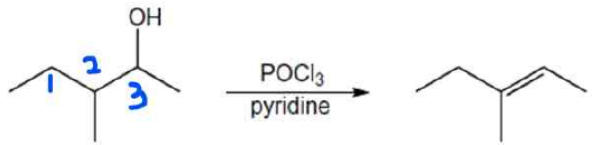
새로 생길 C=C에 붙은 탄소 가지 수를 센다: 3번–끝 탄소(1치환) vs 3번–2번 탄소(3치환) → 3치환 알켄이 자이체프 생성물.

풀이 ★ (b) 기준

★ (b)에서 치환기(가지수) 대소를 따지는 기준은?

기준은 무조건 "새로 생길 이중결합(C=C)" 그 자체이다. 질문자님이 달아주신 번호를 기준으로, 피리딘이 수소를 떼어 이중결합을 만들 수 있는 후보 자리는 두 곳이다.

(b)



기준 탄소: 3번 탄소 (여기에 OH가 붙어있었으니까 중심이다) 피리딘은 3번 탄소의 양옆 이웃인 2번 탄소 또는 오른쪽 끝 탄소(번호 안 적힌 애)의 수소를 노린다.

후보 1: 3번 탄소와 오른쪽 끝 탄소 사이에 이중결합이 생길 경우

- [거대한 덩어리]-CH=CH2 형태가 된다.
- 이중결합(C=C)을 하나의 몸통으로 본다. 이 몸통에 탄소 가지가 몇 개 붙어있나? 왼쪽으로 뻗은 거대한 덩어리 딱 1개뿐이다. (나머지는 다 수소) → 1치환 알켄

풀이 (계속)

후보 2: 3번과 2번 탄소 사이에 이중결합이 생길 경우 (정답 경로)

- 이중결합 몸통(C=C)을 기준으로 뻗어 나간 탄소 가지를 세어본다.
- 3번 탄소 쪽에는 오른쪽으로 뻗은 메틸기 1개가 있다.
- 2번 탄소 쪽에는 아래로 뻗은 메틸기 1개, 1번 탄소 쪽으로 뻗은 에틸기 1개가 있다.
- 총합 치환기가 3개나 된다! → 3치환 알켄

[결론] 자이체프 규칙은 **"이중결합 몸통(C=C)에 직접 붙어있는 탄소 덩어리(치환기)의 개수가 많은 쪽이 이긴다"**는 규칙입니다. 1개(후보1) vs 3개(후보2)이므로, 당연히 2번과 3번 탄소 사이에 이중결합이 생기는 쪽을 선택하게 된다.

(b)번: "어디 C=C 몸통에 탄소 가지가 더 많이 붙나?" 세어보는 정통 자이체프 규칙 문제.
(c)번: 자이체프 규칙을 운운할 게 아니라, 뗄 수소가 하나뿐이라는 점과 "벤젠고리와의 공액(Conjugation) 안정화"라는 마법의 단어를 써야 하는 문제.

포인트 세 문제 한 줄 요약: (a) 입체 제약 → 호프만, (b) 제약 없음 → 자이체프, (c) β-H 하나 + 공액 → trans.

05

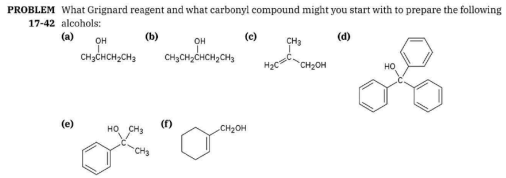
17-42 (1) 그리냐르 반응 — 원리와 역합성

Problem 17-42 — Grignard reagent + carbonyl compound

핵심 키워드

탄소–탄소 결합 | R–MgBr = 친핵체 | 가위질(역합성) | 물·습기 금지

문제 그림



한 줄 요약

그리냐르 시약(R–MgBr)의 탄소가 친핵체가 되어 C=O 탄소를 공격 → 알코올. 알코올을 거꾸로 잘라 재료를 찾는다(1차 = HCHO, 2차 = 알데하이드, 3차 = 케톤).

문제 + 풀이 (그리냐르 반응 소개)

PROBLEM 17-42 What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols:

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?

풀이)

그리냐르 반응(Grignard Reaction)은 유기화학 역사상 가장 위대한 발견 중 하나로 꼽히는, 한마디로 **'탄소와 탄소 블록을 이어 붙이는 강력한 만능 접착 기술'**이다. 이 발견으로 빅토르 그리냐르는 노벨 화학상까지 받았다.

1. 왜 대단한가? (탄소 이어 붙이기) 자연계에서 탄소(C)끼리 새로운 결합을 억지로 만드는 것은 정말 힘든 일이다. 마치 자석의 같은 극끼리 밀어내는 것처럼 서로 잘 붙지 않으려 한다. 그런데 복잡한 화합물(특히 의약품)을 만들려면 탄소 뼈대를 원하는 대로 길게 이어 붙여야만 한다. 그 **어려운 걸 단번에 해결해 준 마법의 기술**이 바로 그리냐르 반응이다.

2. 반응의 핵심 원리: '성질 개조' 그리냐르 시약 만들기: 탄소 덩어리(유기 할로젠화물)의 한쪽 끝에 마그네슘(Mg)이라는 금속을 강제로 끼워 넣는다. 이것이 바로 **'그리냐르 시약'**이다. **공격수로 변신:** 금속인 마그네슘이 붙는 순간, 원래 얌전했던 탄소가 갑자기 강력한 음전하(-)를 띠면서 아주 사나운 '공격수(친핵체)'로 성질이 180도 바뀐다. **합체 (찰칵!):** 이 사나워진 탄소 공격수가 다른 분자의 약점(카보닐기의 탄소, C=O)을 찾아가 강력하게 들이받는다. 그 순간 두 분자의 탄소가 찰칵하고 결합하며 하나의 거대한 탄소 뼈대로 합체된다.

3. 최종 결과물 이렇게 탄소 블록 두 개를 조립하고 나면, 결합 부위에 **'알코올(-OH)'**그룹이 남게 된다.

약학과에서 복잡한 구조의 신약 분자를 합성하는 과정을 배울 때, 원하는 부위에 탄소 뼈대를 마음대로 갖다 붙일 수 있는 이 그리냐르 반응은 가장 기본적이면서도 강력한 무기이다.

이 마법 같은 그리냐르 시약에도 아주 **치명적인 약점**이 하나 있는데 (물이나 습기를 만나면 반응이 완전히 망가져 버린다.)

풀이 (핵심 정리)

1. 그리냐르 반응(Grignard Reaction)의 핵심

목적: 탄소(C)와 탄소 블록을 이어 붙이는 강력한 합성 기술. **원리: 할로젠화 알킬에 마그네슘(Mg)을 결합시켜 '그리냐르 시약(R-MgBr)'을 만든다.** 이때 탄소가 강력한 음전하(-)를 띠는 공격수로 변신하여, 다른 분자의 카보닐기(C=O) 탄소를 공격해 결합한다.

2. 알코올 역합성 (가위질 원리) 완성된 알코올을 거꾸로 쪼개어 재료를 찾는 직관적인 방법이다.
1단계: -OH(알코올)가 붙어 있는 중심 탄소를 찾는다.
2단계: 그 탄소와 연결된 탄소 가지 중 하나를 싹둑 자른다.
3단계 (잘린 가지): 꼬리에 -MgBr을 붙여 **그리냐르 시약**으로 만든다.
4단계 (남은 몸통): 중심 탄소의 -OH에서 H를 떼고 산소(O)와 이중결합(=O)을 만들어 **카보닐 화합물**로 만든다.

3. 알코올 차수에 따른 기본 뼈대 **1차 알코올**을 만들 때 몸통: **폼알데하이드(HCHO)** / **2차 알코올**을 만들 때 몸통: **알데하이드** / **3차 알코올**을 만들 때 몸통: **케톤** **(중심 탄소에 붙은 가지가 여러 개면, 자르는 위치에 따라 정답이 여러 개 나올 수 있다.)**

4. 치명적 약점 (주의사항) 물(H_2O)이나 습기를 만나면 극도로 불안정한 탄소 공격수가 물의 수소(H^+)를 빼앗아버려서 반응이 완전히 망가진다. 따라서 반드시 물기가 전혀 없는 환경에서 실험해야 한다.

이러한 문제들 중 일부에서는 그리냐르 시약과 카보닐 화합물의 다양한 조합이 가능하다. 알코올을 생성하기 위해 초기 그리냐르 첨가물(adduct)에 산 수용액을 첨가한다는 점을 기억.

06

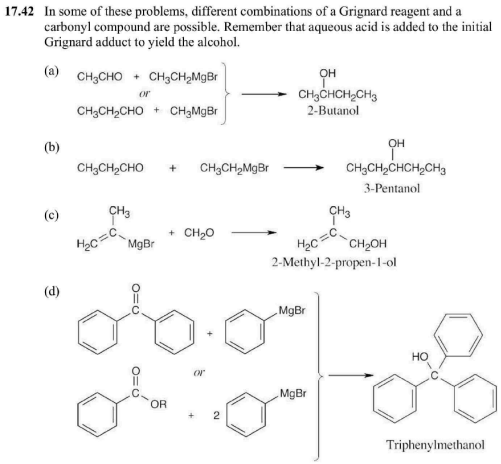
17-42 (2) 정답 그림과 문제 직관적 풀이 (a)~(f)

Problem 17-42 — Answers (a)–(f)

핵심 키워드

- (a)·(e) 두 가지 방법
- (c)·(f) 1차 = HCHO
- (d) PhMgBr + 벤조페논
- 대칭이면 한 가지

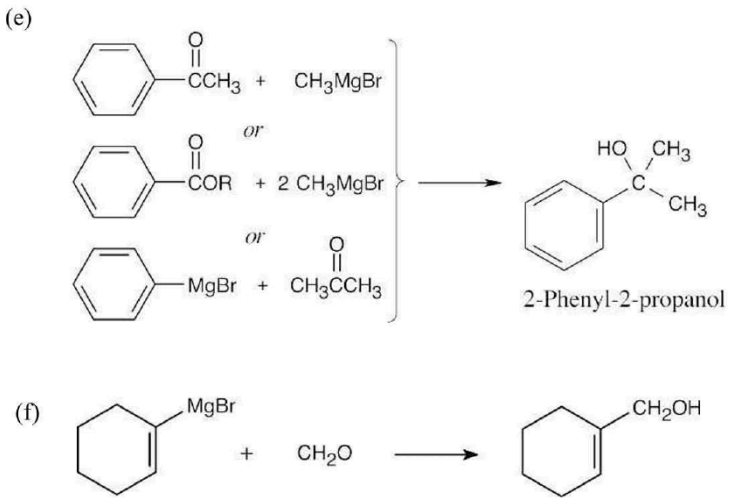
교재 정답 그림 (a)~(d)



한 줄 요약

(a) CH_3MgBr + 프로판알 또는 EtMgBr + 아세트알데하이드, (b) EtMgBr + 프로판알, (c) 아이소프로펜일MgBr + HCHO, (d) PhMgBr + 벤조페논, (e) CH_3MgBr + 아세토페논 또는 PhMgBr + 아세톤, (f) 사이클로헥센일MgBr + HCHO.

교재 정답 그림 (e)·(f)



이 문제는 복잡하게 생각할 것 없이, 직관적인 **'가위질(역합성)'** 원리 하나만 알면 아주 쉽게 풀 수 있다. **팁:** 1차 알코올은 무조건 '폼알데하이드(HCHO)', 2차 알코올은 '알데하이드', 3차 알코올은 '케톤'을 뼈대로 사용

문제 직관적 풀이

문제 직관적 풀이

가지가 여러 개일 경우 어디를 자르느냐에 따라 정답이 여러 개 나올 수 있다. (시험에서는 보통 아무거나 하나만 써도 정답 처리)
n차 알코올: n차 탄소에 붙어 있는 알코올 / n차 탄소: 탄소에 붙어 있는 탄소 수

(a) 2-Butanol (2차 알코올) OH가 붙은 탄소 양옆으로 메틸(CH_3)과 에틸(CH_2CH_3)이 있다. 두 가지 방법이 가능하다. **방법1(메틸 자르기):** 메틸 마그네슘 브로마이드 (CH_3MgBr) + 프로판알 (CH_3CH_2CHO) **방법2(에틸 자르기):** 에틸 마그네슘 브로마이드 (CH_3CH_2MgBr) + 아세트알데하이드 (CH_3CHO)

(b) 3-Pentanol (2차 알코올) OH가 붙은 탄소 양옆이 모두 에틸(CH_2CH_3)로 대칭입니다. 어디를 자르든 똑같다. **정답:** 에틸 마그네슘 브로마이드 (CH_3CH_2MgBr) + 프로판알 (CH_3CH_2CHO)

(c) 2-Methyl-2-propen-1-ol (1차 알코올) 1차 알코올은 중심 탄소에 가지가 하나뿐이므로, 그 결합을 자르면 무조건 몸통은 폼알데하이드가 된다. **정답:** 아이소프로펜일 마그네슘 브로마이드 ($CH_2=C(CH_3)MgBr$) + 폼알데하이드 (HCHO)

(d) Triphenylmethanol (3차 알코올) 중심 탄소에 페닐기(벤젠 고리, Ph)가 3개 붙어있는 대칭 구조이다. 하나만 자르면 된다. **정답:** 페닐 마그네슘 브로마이드 (PhMgBr) + 벤조페논 ($Ph_2C=O$)

(e) 2-Phenyl-2-propanol (3차 알코올) 중심 탄소에 페닐기(Ph) 1개와 메틸(CH_3) 2개가 있다. 이것도 두 가지 방법이 가능하다. **방법1(메틸 자르기):** 메틸 마그네슘 브로마이드 (CH_3MgBr) + 아세토페논 ($PhCOCH_3$) **방법2(페닐 자르기):** 페닐 마그네슘 브로마이드 (PhMgBr) + 아세톤 (CH_3COCH_3)

(f) (1-Cyclohexenyl)methanol (1차 알코올) (c)와 마찬가지로 1차 알코올이므로 폼알데하이드를 뼈대로 쓴다. **정답:** 1-사이클로헥센일 마그네슘 브로마이드 (고리에 MgBr 붙은 형태) + 폼알데하이드 (HCHO)

(a)나 (e)처럼 정답이 여러 개 나올 수 있다는 점이 이 문제의 함정이자 묘미

교재 정답 그림에는 (d)에 "벤조산 에스터 + 2 PhMgBr", (e)에 "에스터 + 2 CH_3MgBr" 경로도 함께 나와 있어 (같은 기가 두 개인 3차 알코올).

07

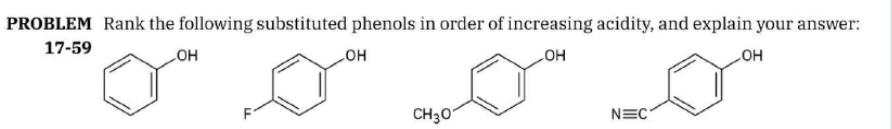
17-59 (1) 치환 페놀의 산성도 — 산성도와 치환기 효과 요약

Problem 17-59 — Acidity of substituted phenols

핵심 키워드

음이온 안정성 = 산성도 | 유도 vs 공명 | 할로젠: 유도 > 공명 | –CN, –NO_2: 둘 다 끌기

문제 그림



한 줄 요약

산성도 = 짝염기(페녹사이드) 음이온의 안정성. 전자 끄는 기는 음이온을 안정화해 산성↑, 전자 주는 기는 산성↓.

문제 + 풀이 ★ 요약 1~3

PROBLEM 17-59 Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:

다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 배열하고, 그 이유를 설명하시오.

풀이)

★ 유기화학 산성도 및 치환기 효과 요약

1. 산성도의 핵심 산성도가 강하다는 것은 H^+가 떨어져 나간 후 남은 음이온(A^-)이 안정하다는 뜻이다. **음이온이 안정할수록 H^+를 다시 잡지 않아 강산**이 된다.

2. 전기음성도와 전하 분산 전기음성도가 크다는 것은 **전자를 당기는 힘(흡입력)이 세다**는 의미이다. 남은 음전하를 분자 전체로 넓게 당겨서 분산시켜 주므로 음이온이 안정화된다.

3. 유도 효과 vs 공명 효과 유도 효과: 단일 결합(뼈대)을 통해 전기음성도 차이로 전자를 당기는 힘이다. 거리가 멀면 급격히 약해진다. **공명 효과:** 이중/삼중 결합이나 비공유 전자쌍을 통해 전자가 직접 뭉텅이로 이동하는 현상이다. 거리가 멀어도 강력하다.

풀이 ★ 요약 4

4. 치환기 규칙

비공유 전자쌍이 있는 치환기:

할로젠(F, Cl, Br, I): 당기는 힘(유도) > 밀어주는 힘(공명) ➔ **강산**이 된다.

산소/질소 족(-OCH_3, -OH 등): 밀어주는 힘(공명) > 당기는 힘(유도) ➔ **약산**이 된다.

비공유 전자쌍이 없는 치환기(-CN, -NO_2 등): 밀어줄 능력이 없으므로 유도/공명 효과를 모두 써서 강력하게 당기기만 한다 ➔ **가장 강한 산**이 된다.

벤젠 고리 안으로 잉여 전자를 밀어 넣어주려면(공명 효과로 밀기), **고리와 직접 손을 잡고 있는 첫 번째 원자**에게 잉여 전자(비공유 전자쌍)가 있어야만 한다. 니트로기(-NO_2)에서 벤젠 고리와 직접 연결된 원자는 산소(O)가 아니라 **질소(N)이다.**

전자 끄는 그룹 (-CHO, -NO_2, -CN): "위에서 다 뺏기는 빚쟁이" 이 그룹들의 **★톨게이트 원자(C, N)는 비공유 전자쌍이 없을 뿐만 아니라, 자기보다 힘이 훨씬 센 산소(O)나 질소(N)와 이중/삼중결합**으로 묶여 있다. 산소에게 전자를 전부 털려서 완전히 '마이너스 통장' 상태가 되므로, 당장 굶어 죽지 않기 위해 벤젠 고리의 전자를 악착같이 뺏어온다.

전자 밀어주는 그룹 (-CH_3 등 알킬기): "밑에서 돈 걷어온 부자" 메틸기의 탄소(C) 역시 비공유 전자쌍은 없다. 하지만 이번에는 **★톨게이트 탄소가 자기보다 만만한 수소(H) 3명과 결합**하고 있다. 탄소가 수소들에게서 삥을 뜯어(?) 전자를 야금야금 끌어모아 지갑을 빵빵하게 채운 상태이므로, 그 넉넉해진 전자구름을 벤젠 고리 쪽으로 선뜻 밀어주게 된다 (유도 효과 및 하이퍼컨주게이션).

08 17-59 (2) 정답 — 산성도 증가 순서

Problem 17-59 — Answer

핵심 키워드

`–OCH₃ < H < F < CN` `EDG → 산성 ↓` `EWG → 산성 ↑` `공명으로 끄는 –CN`

한 줄 요약

p-Methoxyphenol < Phenol < p-Fluorophenol < p-Cyanophenol.

교재 해설 + 핵심 원리

"전자 끄는 기(전자 흡인기)는 페녹사이드 음이온을 안정화하여 산도를 증가시킨다는 점을 기억. 반면 전자 주는 기(전자 공여기)는 페놀의 산도를 감소시킨다."

17.59 Remember that electron-withdrawing groups stabilize phenoxide anions and increase acidity. Electron-donating groups decrease phenol acidity.

Least acidic ⟶ *Most acidic*

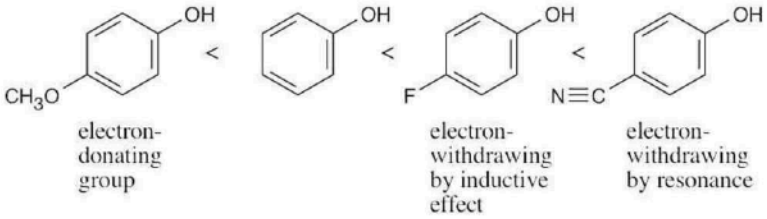


표 16.2 친전자성 방향족 치환 반응에서 치환기 효과

치환기	반응성	지향성 효과	유발 효과	공명 효과
$-CH_3$	활성화	오쏘, 파라	약한 전자 주기	—
$-OH$, $-NH_2$	활성화	오쏘, 파라	약한 전자 끌기	강한 전자 주기
$-F$, $-Cl$ $-Br$, $-I$	활성감소	오쏘, 파라	강한 전자 끌기	약한 전자 주기
$-NO_2$, $-CN$, $-CHO$, $-CO_2R$ $-COR$, $-CO_2H$	활성감소	메타	강한 전자 끌기	강한 전자 끌기

핵심 원리 (직관적 이해) 산성도가 강하다는 것은 수소 이온(H^+)이 떨어져 나가고 남은 음이온(-)이 얼마나 안정한지를 뜻한다. 음전하(-)를 띠게 되므로, 주변에서 이 전하를 분산시켜 주면 안정해지고 반대면 불안정해진다.

전자를 당겨주는 애들 (전자 끄는 그룹, EWG): 남은 음전하(-)를 분산시켜 주므로 음이온이 **안정해짐 ➔ 산성도 증가**

전자를 밀어주는 애들 (전자 주는 그룹, EDG): 남은 음전하(-)에 전자를 더 보태서 **불안정해짐 ➔ 산성도 감소**

풀이 (분석 + 정답)

각 치환기 직관적 분석

p-Methoxyphenol (-OCH_3 결합): 산소 원자에 있는 비공유 전자쌍이 벤젠 고리 쪽으로 전자를 팍팍 밀어준다(공명 효과). 전자를 밀어주어 음이온을 불안정하게 만드므로 산성도가 가장 떨어진다.

Phenol (기본형): 아무런 치환기가 없는 기준점이다.

p-Fluorophenol (-F 결합): 플루오린(F)은 전기음성도가 커서 결합된 전자를 자기 쪽으로 쭉 당깁니다(유도 효과). 전자를 당겨주니 페놀보다 음이온이 안정화되어 산성도가 더 높다.

p-Cyanophenol (-C≡N 결합): 시아노기(-CN)는 전기음성도(유도 효과)와 구조적인 공명 효과 양쪽 모두를 이용해 전자를 아주 강력하게 끌어당긴다. 음이온이 가장 안정화되므로 넷 중에서 산성도가 제일 높다.

정답 (산성도 증가 순서)

따라서 산성도가 낮은 것에서 높은 것 순서대로 나열하면 다음과 같다.

정답 p-Methoxyphenol < Phenol < p-Fluorophenol < p-Cyanophenol

포인트 참고 pKa(대략): p-메톡시페놀 ≈ 10.2, 페놀 ≈ 10.0, p-플루오로페놀 ≈ 9.9, p-사이아노페놀 ≈ 7.9. F는 파라에서 유도·공명이 거의 상쇄돼서 페놀과 차이가 아주 작아.

09

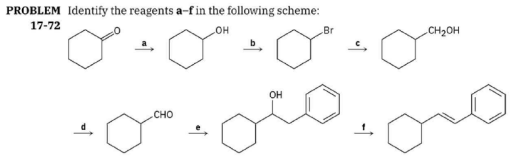
17-72 (1) 연속 합성 반응의 시약 a–f

Problem 17-72 — Identify the reagents a–f

핵심 키워드

a 환원 | b PBr_3 | c 그리냐르 + HCHO | d PCC/DMP | e $PhCH_2MgBr$ | f $POCl_3$

문제 그림



한 줄 요약

a $NaBH_4$ → b PBr_3 → c Mg / HCHO / H_3O^+ → d DMP(PCC) → e $PhCH_2MgBr$ / H_3O^+ → f $POCl_3$, pyridine.

문제 + 풀이 (시약 표)

PROBLEM 17-72 Identify the reagents a–f in the following scheme:

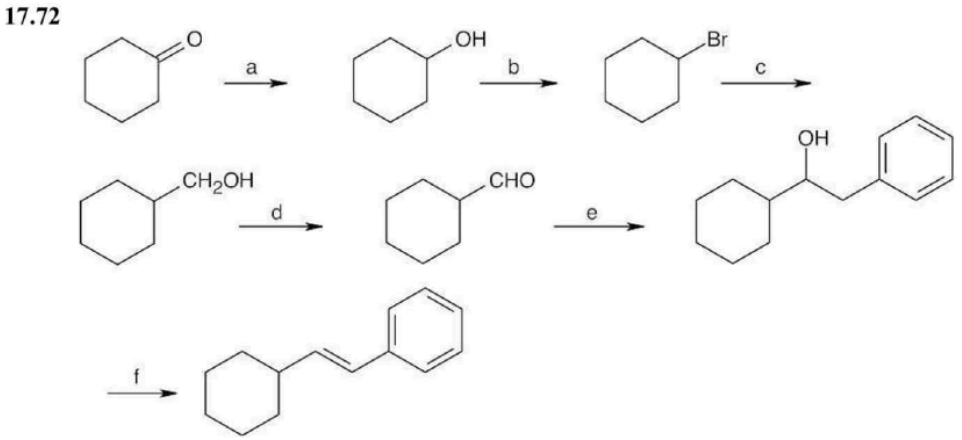
다음 반응식에서 시약 a–f를 확인하시오.

풀이)

연속 합성 반응은 앞서 다루었던 그리냐르 반응과 알코올 산화/환원, 탈수 반응이 모두 결합된 종합 문제

단계	반응 종류 및 목적	정답 시약 (Reagents)
a	케톤을 2차 알코올로 환원	$NaBH_4$, EtOH (또는 $LiAlH_4$ 반응 후 H_3O^+)
b	알코올의 –OH를 할로젠(-Br)으로 치환	PBr_3
c	탄소 1개를 연장하여 1차 알코올 생성 (그리냐르)	1) Mg, ether 2) HCHO (폼알데하이드) 3) H_3O^+
d	1차 알코올을 알데하이드로 부분 산화	PCC, CH_2Cl_2 (또는 DMP)
e	벤질기($PhCH_2$-)를 붙여 2차 알코올 생성 (그리냐르)	1) $PhCH_2MgBr$, ether 2) H_3O^+
f	물을 빼내어 이중결합 형성 (E2 탈수 반응)	$POCl_3$, Pyridine (또는 H_2SO_4 촉매 하 가열)

정답 그림 + (a)~(f) 정답



(a) $NaBH_4$, then H_3O^+ (b) PBr_3 (c) Mg, ether, then CH_2O
(d) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 (e) $C_6H_5CH_2MgBr$, then H_3O^+
(f) $POCl_3$, pyridine

(a) 정답: $NaBH_4$ (또는 $LiAlH_4$), 그 다음 H_3O^+ 처리
케톤의 C=O에 수소화이온(H^-)이 첨가되어 2차 알코올(OH)이 된다.

(b) 정답: PBr_3 (에터 용매)
2차 알코올은 카보양이온이 불안정해서 HBr(SN1)보다는 PBr_3(SN2 경로)가 알맞는다.

(c) 정답: ① Mg/에터 (그리냐르 시약, 사이클로헥실마그네슘브로마이드 생성) 그 다음 ② 폼알데하이드($H_2C=O$), 그 다음 ③ H_3O^+
브로마이드가 먼저 그리냐르 시약으로 바뀌고, 폼알데하이드와 반응해 탄소 하나가 늘어난 1차 알코올이 만들어진다.

(d) 정답: PCC (또는 Dess–Martin periodinane), CH_2Cl_2
순한 산화제를 써야 카복실산까지 넘어가지 않고 알데하이드에서 멈춘다.

(e) 정답: ① 벤질마그네슘브로마이드($PhCH_2MgBr$, 에터) 그 다음 ② H_3O^+
벤질 그리냐르 시약이 알데하이드의 카보닐 탄소를 공격해 2차 알코올을 만든다.

(f) 정답: $POCl_3$/피리딘 (또는 진한 H_2SO_4/가열, 산-촉매 탈수)
벤젠 고리와 짝지어진 알켄이 가장 안정하므로 이 방향으로 선택적으로 탈수된다.

17-72 (2) 단계별 핵심 포인트와 ★ 완벽한 정리

Problem 17-72 — Step-by-step summary

핵심 키워드

탄소 골격 확장 (c, e) | 과산화 방지 (d) | 공액 알켄 (f) | SN2 · PBr_3 (b)

한 줄 요약

그리냐르가 두 번(c: HCHO로 탄소 +1, e: 벤질 붙이기), d는 순한 산화제로 알데하이드에서 멈추고, f는 벤젠과 공액된 알켄으로 탈수.

풀이 (단계별 포인트 + ★ 정리 a~c)

단계별 핵심 포인트

탄소 골격의 확장 (c, e): 이전에 정리한 '그리냐르 반응'이 두 번 쓰였다. 특히 c단계는 탄소 길이를 딱 1개 늘리기 위해 폼알데하이드를 뼈대로 사용하는 전형적인 역합성 패턴이다.

과산화 방지 (d): 1차 알코올을 카복실산까지 완전히 산화시키지 않고 카보닐기(알데하이드) 상태에서 멈춰야 하므로, 강력한 크로뮴산 대신 온화한 산화제인 PCC를 사용해야 한다.

안정한 알켄 형성 (f): 바로 앞서 다루셨던 $POCl_3$와 피리딘 조합을 적용하는 자리이다. 탈수 반응이 일어나면 벤젠 고리의 파이 전자들과 새로 생기는 이중결합이 나란히 이어져 공명 안정화를 이루게 된다.

★ 완벽한 정리

(a) **사용 시약: $NaBH_4$(수소화붕소나트륨) 그 다음 H_3O^+ 처리**

$NaBH_4$가 카보닐 탄소에 수소 음이온(H^-)을 공격해서 알콕사이드 중간체를 만들고, 그 다음 산(H_3O^+)을 넣어서 최종적으로 OH(알코올)로 만들어 준다. (슬라이드 13-14)

(b) **사용 시약: PBr_3(삼브로민화 인)**

1차·2차 알코올은 카보양이온이 불안정해서 SN1 경로(HCl/HBr)로는 잘 반응하지 않는다. 대신 $SOCl_2$나 PBr_3를 써서 OH를 '더 좋은 이탈기'로 바꾼 뒤, 뒤에서 할라이드 이온(Cl^- 또는 Br^-)이 곧바로 공격하는 SN2 반응(한 단계 반응, 탄소 입체배치가 뒤집힘)을 이용한다. 다음 단계에서 금속(Mg)을 붙이기 위한 필수 밑작업. (슬라이드 25)

(c) **사용 시약: 마그네슘(Mg)/ether, 폼알데하이드(HCHO), 산 수용액(H_3O^+)**

먼저 브로민이 붙은 자리에 Mg를 끼워 넣어 강력한 친핵체인 그리냐르 시약([고리]-MgBr)을 만든다. 이 녀석이 탄소가 딱 1개인 폼알데하이드(HCHO)를 공격하게 하여 탄소 골격을 1개 늘려주고, 마지막에 산을 처리해 1차 알코올 형태로 굳힌다. (슬라이드 21-23)

★ 완벽한 정리 d~f

(d) **사용 시약: Dess–Martin periodinane (또는 PCC), CH_2Cl_2**

1차 알코올을 카복실산까지 과도하게 산화시키지 않고 딱 알데하이드 단계에서 멈추게 하는 과정이다. 33번 슬라이드처럼 $KMnO_4$나 CrO_3 같은 강한 산화제를 쓰면 1차 알코올이 카복실산까지 계속 산화되어 버려서 '알데하이드에서 멈추기'가 어렵다. 데스-마틴 페리오디네인(DMP)은 반응 조건이 매우 순하고(mild), 물이 없는 조건에서 쓰기 때문에 1차 알코올을 정확히 알데하이드 단계에서 멈출 수 있는 특수 시약이다. 즉 '산화를 딱 원하는 단계에서 멈추고 싶을 때' 쓰는 시약이라고 기억하면 된다. (슬라이드 34-35)

(e) **사용 시약: 벤질 마그네슘 브로마이드($PhCH_2MgBr$), 산 수용액(H_3O^+)**

방금 만든 알데하이드에 또 다른 그리냐르 공격수를 투입한다. 벤젠 고리가 달린 공격수가 알데하이드 탄소를 강하게 들이받아 결합하면서 거대한 두 개의 탄소 뼈대가 하나로 합쳐지고, 2차 알코올 뼈대가 완성된다. (슬라이드 21-23)

(f) **사용 시약: $POCl_3$, 피리딘(Pyridine)**

마지막으로 물을 빼내어 이중결합을 만드는 탈수 반응이다. $POCl_3$가 -OH를 좋은 이탈기로 만들고, 염기인 피리딘이 옆 탄소의 수소를 낚아채어 이중결합(알켄)을 형성한다. 이때 생성된 이중결합은 옆의 벤젠 고리(Ph)와 나란히 공명(Conjugation)을 이루어 아주 안정하고 튼튼한 최종 생성물이 된다. (슬라이드 28-30)

포인트 (f)가 17-33 (c)와 똑같은 패턴이야: 벤젠과 공액되는 쪽으로 이중결합이 생기고, trans(E)가 주생성물.